根據您的提案文件與規範，您的專題計畫名稱為 **Food Guardian**（結合領域知識與資料分析的智慧食材管理及家庭食物浪費減量 AI Agent）1。以下依據 **2020 A-Z SOP** 2 及 **AI** 專題提案規範 3, 4，對此專題提案進行完整的架構與內容剖析。

核心定位與範疇 (Core Alignment)

Food Guardian 完全符合專題規範的核心要求「**AI Agent + Domain Knowledge + Data Analytics + Real-World Application**」。本專題並非僅訓練單一 AI 模型或製作單純 Chatbot，而是建構一個懂專業知識、能主動查詢資料庫、透過資料分析優化決策並具備可解釋性的 **Domain AI Agent**（領域智慧代理人）。

一、Abstract 摘要解析（符合 A-F 六段式結構）

摘要完全遵循 **2020 A-Z SOP (A–F)** 2 與 專題提案規範 10-17 的完整研究故事：

- **A. Attention Getter — Motivation**（研究動機與重要性）：引述聯合國環境規劃署（UNEP）《Food Waste Index Report 2024》之公開數據，指出 2022 年全球產生約 10.5 億公噸食物浪費，其中約 60%（6.31 億公噸）來自家庭，證實家庭食材管理為永續發展的關鍵缺口。
- **B. But — Challenge**（現有問題與挑戰）：現有庫存紀錄與食譜推薦缺乏整合，難以同時考量實際庫存、保存條件與偏好；且消費者容易對日期標示產生混淆 12, 18, 20。
- **C. Cure — Proposed Solution**（提出的解決方案）：提出 **Food Guardian** AI Agent 系統，透過整合領域知識、庫存檢索與資料分析，協助家庭優化食材使用順序與餐點規劃。
- **D. Development — Method**（研究方法）：採用 **Python** 開發、**Streamlit** 建立網頁介面、**SQLite** 管理食材庫存、**Pandas** 進行庫存與浪費統計分析，並整合具備 **Tool Calling** 功能的大型語言模型（LLM）驅動任務規劃。
- **E. Experiments — Evaluation**（實驗與評估）：建置包含 20～30 種常見食材、20～30 道基本食譜及 30 組情境之測試集；以一般未結合庫存之 LLM 作為 **Baseline**，評估 **Recipe Feasibility Rate**（食譜可行率）、**Inventory Matching Rate**（庫存匹配率）與 **Reminder Accuracy**（提醒準確率）。
- **F. Findings — Expected Outcomes**（預期成果）：預期建立具可解釋性之餐點推薦機制，客觀驗證其在提升食材利用率與降低浪費決策上的有效性。

二、Introduction 緒論解析（A–F 結構與研究價值 ）

回應規範中「Why is this project worth doing?」的要求 ：

- **Background & Problem**（背景與問題定義）：家庭食材管理常因庫存不透明導致重複採買，或因缺乏使用優先順序而造成食材閒置過期 。
- **Existing Limitations**（現有方法的限制）：純日期排序無法反映真實保存條件與食品安全（引述 FDA 指出日期標示混淆常造成無謂丟棄）；純 LLM 生成食譜則易產生不符實際庫存的「幻覺」。
- **Innovation**（四項創新特色）：
- 真實庫存決策機制：基於 Tool Calling 自動查詢實際庫存。
- 食品保存知識庫整合：結合規則式判斷與食安注意事項。
- 資料分析導向利用：優先處理高風險/需消耗之食材。
- 可解釋性智慧推薦：提供推薦原因、所需食材及食安警示。
- **Contributions**（四項主要貢獻）：完成完整 AI Agent 系統、設計優先處置機制、提供可解釋推薦、建立客觀實驗評估方法。

三、Related Work 相關研究解析（AI 1/2 + Domain 1/2 比例）

提案嚴格遵守 **1/2 AI Technology + 1/2 Domain Know-how** 的文獻配置規範：

- **AI Technology** 相關研究：
- **MealMind (2025)**：結合電腦視覺與庫存最佳化，但成效尚待驗證。
- **KERL (2025)**：結合知識圖譜（KG）與 LLM 進行個人化食譜推薦。
- **Bagozi et al. (2026)**：利用 Ontology-enhanced RAG 改善食品建議準確性。
- **Kurniawan et al. (2026)**：採用 YOLO 模型進行食材影像辨識與推薦。
- **Domain Know-how** 相關研究：
- **van Rooijen et al. (2025)**：運用 Rolling Horizon 數學規劃分析採買頻率對浪費的影響。
- **Llagas et al. (2025) & Cliceri et al. (2025)**：探討消費者對食品日期標示的理解與浪費行為的關係。
- **Widayat et al. (2025)**：系統性文獻回顧家庭食物浪費的行為與管理因素。
- **Research Gap** 歸納路徑：遵循 Existing Research → Limitations → Research Gap → Our Project 結構，指出過去研究多偏重單一技術（純影像辨識、純營養推薦或行為問卷），尚未有系統將「真實庫存資料庫、食安知識庫、資料分析與可驗證 AI Agent」整合成一致性決策流程。

四、Deep Research 深度研究解析（三大核心問題）

嚴格回應規範要求之專業深入研究：

- 五個核心思維模式 **(5 Core Mindsets)**：
- **Mindset 1: Food Safety First**（食安優先，結合 FDA/USDA 指引）。
- **Mindset 2: Inventory Visibility**（庫存資訊透明化）。
- **Mindset 3: Inventory-First Meal Planning**（以現有庫存為優先的餐點規劃）。
- **Mindset 4: Data-Driven Decision Making**（資料驅動決策與 Pandas 統計）。
- **Mindset 5: Personalized and Adaptive Planning**（個人化與動態調整）。
- 三個重要專業爭論 **(3 Major Controversies)**：
- **Controversy 1**：日期導向管理 vs 情境感知食安評估（設計選擇：情境感知+保守處置）。
- **Controversy 2**：頻繁採買 vs 多日餐點規劃（設計選擇：動態菜單重新規劃）。
- **Controversy 3**：規則式決策 vs AI 智慧決策（設計選擇：採用 **Hybrid AI Agent** 架構，LLM 負責意圖與規劃，規則模組負責食安硬性約束驗證）。
- 十個深度理解問題 **(10 Deep Questions)**：包含 Why (Q1)、What-if (Q2)、Trade-off (Q3)、Failure Case (Q4)、Evidence (Q5)、Comparison (Q6)、Design Decision (Q7)、Real-world Scenario (Q8)、Uncertainty (Q9) 與 System Evaluation (Q10)，充分展現領域認知深度。

五、Proposed Scheme 系統設計解析（9 大模組與 3 大技術表示）

系統設計為可實作的 **Domain AI Agent System**，包含完整 9 大模組與 3 大技術表示法：

9 大模組架構（①–⑨）：

1. ① **User / Application Scenario**：家庭食材管理者與情境設定。
2. ② **Input & User Interface**：Streamlit 自然語言與數據輸入介面。
3. ③ **Planner & Reasoning Agent**：LLM + Tool Calling 負責任務分解與工具選擇。
4. ④ **Data Acquisition / Retrieval**：SQLite 庫存資料庫與 CSV 食譜資料檢索。

5. ⑤ **Analytics Engine**：Python / Pandas 庫存匹配、優先順序與浪費統計。
6. ⑥ **Domain Knowledge Integration**：JSON 小型食品保存知識庫與 Python 規則檢查。
7. ⑦ **Decision & Recommendation**：食品安全檢查與庫存可行性排序。
8. ⑧ **Output & Interaction**： Streamlit 呈現菜單、所需食材與推薦理由。
9. ⑨ **Feedback & History**：使用者確認後更新庫存與歷史紀錄。

三大技術表示法（3 Key Representations）：

1. **System Architecture Diagram**：提供圖 1 系統架構圖，清晰標註 ① 至 ⑨ 模組。
2. **Flowchart**：提供圖 2 系統執行流程圖，明確標示意圖解析、資料檢查、食安過濾、規則驗證與庫存更新迴圈。
3. **Pseudocode**：提供 **Algorithm 1: Food Guardian AI Agent**，具備行號 01 至 41 行，完整描述條件判斷、硬性約束過濾及得分排序演算法。

技術可行性與務實性 (Technical Feasibility)：

專題採用輕量化架構，明確避開昂貴的模型訓練、電腦視覺辨識、**IoT** 感測器與複雜 **RAG** 向量庫，聚焦於 AI Agent 邏輯、資料分析與規則式食安檢驗，確保期末能完成高品質之實作與實驗驗證。